UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Álgebra I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Teoría Algebra: Matrices

Definición de Matriz: Una matriz es un arreglo rectangular de números (o elementos) dispuestos en filas y columnas. Una matriz con m filas y n columnas se dice que tiene orden $m \times n$. Denotamos una matriz A como $A = (a_{ij})$, donde a_{ij} es el elemento ubicado en la i-ésima fila y la j-ésima columna.

Operaciones con Matrices

Suma de Matrices

Dos matrices A y B pueden sumarse si y solo si tienen el mismo orden. Si $A = (a_{ij})$ y $B = (b_{ij})$ son matrices de orden $m \times n$, su suma $C = A + B$ es una matriz de orden $m \times n$ donde cada elemento c_{ij} se obtiene sumando los elementos correspondientes de A y B:

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$$

Resta de Matrices

La resta de matrices $A - B$ se define de manera similar a la suma, siempre que A y B tengan el mismo orden:

$$d_{ij} = a_{ij} - b_{ij}$$

Equivalentemente, $A - B = A + (-1)B$.

Producto de un Escalar por una Matriz

Si $A = (a_{ij})$ es una matriz de orden $m \times n$ y k es un escalar (un número real), el producto kA es una matriz de orden $m \times n$ donde cada elemento se obtiene multiplicando el elemento correspondiente de A por k:

$$(ka)_{ij} = k \cdot a_{ij}$$

Igualdad de Matrices

Dos matrices A y B son iguales si y solo si tienen el mismo orden y todos sus elementos correspondientes son iguales: $a_{ij} = b_{ij}$ para todo i y j. La matriz nula (denotada por 0) es una matriz donde todos sus elementos son cero.

Producto de Matrices

El producto de dos matrices A (de orden $m \times p$) y B (de orden $p \times n$) es una matriz $C = A \cdot B$ de orden $m \times n$. El elemento c_{ij} de la matriz producto se obtiene multiplicando los

elementos de la i-ésima fila de A por los elementos correspondientes de la j-ésima columna de B y sumando estos productos:

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{p} a_{ik} b_{kj} = a_{i1} b_{1j} + a_{i2} b_{2j} + \cdots + a_{ip} b_{pj}$$

Importante: Para que el producto $A \cdot B$ esté definido, el número de columnas de A debe ser igual al número de filas de B. En general, el producto de matrices no es conmutativo, es decir, $A \cdot B \neq B \cdot A$.

Transpuesta de una Matriz

La transpuesta de una matriz A de orden $m \times n$, denotada por A^t, es una matriz de orden $n \times m$ obtenida intercambiando las filas y las columnas de A. Si $A = (a_{ij})$, entonces $A^t = (a_{ji})$.

Tipos Especiales de Matrices

Matriz Cuadrada

Una matriz de orden $n \times n$ tiene el mismo número de filas y columnas.

Matriz Diagonal

Una matriz cuadrada donde todos los elementos fuera de la diagonal principal son cero ($a_{ij} = 0$ si $i \neq j$).

Matriz Identidad

Una matriz diagonal de orden $n \times n$ donde todos los elementos de la diagonal principal son uno. Se denota por I_n. Tiene la propiedad de que $A \cdot I = A$ y $I \cdot B = B$ para cualquier matriz A y B para las cuales los productos estén definidos.

Matriz Triangular Inferior

Una matriz cuadrada donde todos los elementos por encima de la diagonal principal son cero ($a_{ij} = 0$ si $i < j$).

Matriz Triangular Superior

Una matriz cuadrada donde todos los elementos por debajo de la diagonal principal son cero ($a_{ij} = 0$ si $i > j$).

Matriz Simétrica

Una matriz cuadrada A tal que $A^t = A$, es decir, $a_{ij} = a_{ji}$ para todo i y j.

Matriz Antisimétrica

Una matriz cuadrada A tal que $A^t = -A$, es decir, $a_{ij} = -a_{ji}$ para todo i y j. Los elementos de la diagonal principal de una matriz antisimétrica son siempre cero.

Matriz Idempotente

Una matriz cuadrada A tal que $A^2 = A$.

Propiedades de las Operaciones con Matrices

- **Asociatividad de la suma:** $(A + B) + C = A + (B + C)$
- **Conmutatividad de la suma:** $A + B = B + A$
- **Elemento neutro de la suma:** $A + 0 = A$, donde 0 es la matriz nula del mismo orden.
- **Asociatividad del producto por escalares:** $k(lA) = (kl)A$
- **Distributividad del producto por escalares:**
  - $k(A + B) = kA + kB$
  - $(k + l)A = kA + lA$
- **Asociatividad del producto de matrices:** $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$
- **Distributividad del producto de matrices respecto a la suma:**
  - $A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$
  - $(A + B) \cdot C = A \cdot C + B \cdot C$
- **Propiedades de la transpuesta:**
  - $(A^t)^t = A$
  - $(A + B)^t = A^t + B^t$
  - $(kA)^t = kA^t$
  - $(A \cdot B)^t = B^t \cdot A^t$